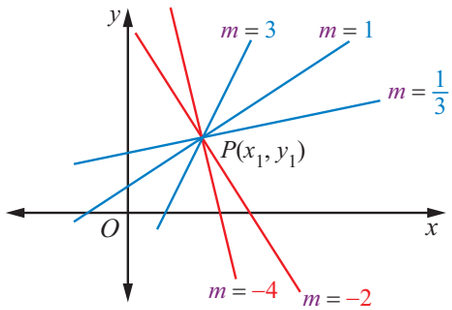
6.4.7 இரண்டு துணையலகுகள் கொண்ட தொகுப்பு (Two parameters families)

(iii) m மற்றும் b ஆகியவை மாறத்தக்க மாறிலிகள் என்க.

$y = mx+b$ -ல் m மற்றும் b ஆகியவை மாறத்தக்க மாறிகளாகும். இத்தொகுப்பின் வரைபடத்தை எளிதில் வரைய இயலாது. ஆனால், m -ன் வெவ்வேறு மெய் மதிப்புகளுக்கு $y-y_1=m(x-x_1)$ என்ற தொகுப்பின் வரைபடத்தை வரைய இயலும். எடுத்துக்காட்டாக, $x = x_1$ என்ற செங்குத்துக் கோட்டைத் தவிர (x_1, y_1) என்ற நிலையான புள்ளி வழிச்செல்லும் $-2, -4, \frac{1}{3}, 1$ மற்றும் 3 ஆகிய m-ன் மதிப்புகளையுடைய கோடுகளைப் படத்தில் காணலாம்.



படம் 6.42

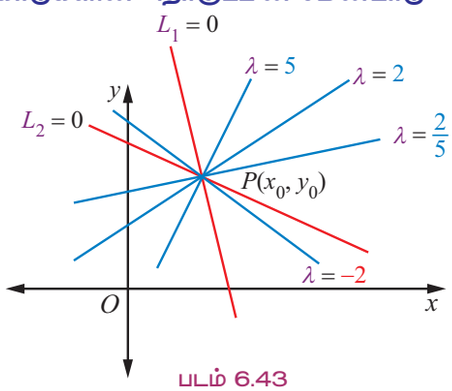
6.4.8 இரண்டு கோடுகளின் வெட்டும் புள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகளின் தொகுப்பின் சமன்பாடு

$L_1 = a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $L_2 = a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ஆகிய சமன்பாடுகளைக் கொண்ட கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகளின் தொகுப்பின் சமன்பாடு

$$L_1 + \lambda L_2 = 0 \text{ ஆகும்.}$$

$$(a_1x + b_1y + c_1) + \lambda(a_2x + b_2y + c_2) = 0$$

இங்கு $\lambda\,(lambda)$ என்பது துணையலகு ஆகும். வெவ்வேறு λ-ன் மதிப்புகளுக்கு வெவ்வேறு கோடுகளின் சமன்பாடுகள் கிடைக்கும்.



படம் 6.43

எடுத்துக்காட்டு 6.29 $3x + 2y + 5 = 0$ மற்றும் $3x - 4y + 6 = 0$ ஆகிய கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி வழியாகவும் $(1, 1)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

இரண்டு கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகளின் தொகுப்பின் சமன்பாடு

$(a_1x + b_1y + c_1) + \lambda(a_2x + b_2y + c_2) = 0$ என்ற அமைப்பில் இருக்கும்.

எனவே, $(3x + 2y + 5) + \lambda(3x - 4y + 6) = 0$

தேவையானகோடு $(1, 1)$ வழி செல்வதால், மேலே உள்ள சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும்.

எனவே, $\{3 + 2(1) + 5\} + \lambda\{3(1) - 4(1) + 6\} = 0 \Rightarrow \lambda = -2$

$\Rightarrow \lambda = -2$ -ஐ மேலுள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிடக் கிடைக்கும் சமன்பாடு,

$$3x - 10y + 7 = 0$$

(இரு புள்ளி வடிவத்தைப் பயன்படுத்தி இக்கணக்கைச் சரிபார்க்க)

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 324 11/11/2024 12:45:57